

Managementul proiectelor



Introducere

De ce este important MP?

- **inovația și schimbarea** – MP element esențial pentru succesul organizațiilor
- MP reprezintă arta de a transforma idei și concepte în realitate, navigând printre provocări, resurse și obiective bine definite.

Istoricul MP (1)

- Termenul și conceptul de «proiect» a fost utilizat pentru prima dată de către arhitectul Filippo Brunelleschi, care în secolul al 15-lea l-a utilizat pentru construcția Domului Catedralei din Florența.
- Implementarea primelor concepte moderne ale managementului de proiect a fost realizată, în cadrul Proiectului Manhattan, condus de armata SUA pentru realizarea primei bombe atomice. De fapt, armata a fost industria cheie aflată în spatele dezvoltării unor tehnici moderne ale managementului de proiect.
- În anul 1910, Henry Gantt supranumit și părintele planificării și a tehnicilor de control, studiază ordinea operațiilor în muncă și elaborează faimoasa diagramă Gantt, ca mijloc pentru programarea muncii.
- În anul 1957 este dezvoltată Metoda drumului critic (CPM) de către DuPont în colaborare cu Remington Rand Corporation pentru coordonarea proiectelor de întreținere a uzinelor.

Istoricul MP (2)

- În anul 1958 a fost elaborată de Booz-Allen & Hamilton metoda probabilistică PERT (Program Evaluation and Review Technique) și folosită pentru proiectul Polaris al Marinei Militare a USA (Polaris este o rachetă balistică cu lansare de pe submarine).
- În anul 1965, în Europa se înființează Asociația Internațională pentru Managementul de proiect (International Management Systems Association - IMSA), iar în 1996 – schimbare în IPMA (International Project Management Association).
- În anul 1969, în SUA ia naștere Institutul Managementului de proiect (Project Management Institute - PMI). Premisa acestui institut este aceea că tehnicile și instrumentele utilizate de către managementul de proiect sunt aceleași indiferent de industria în cadrul căreia sunt utilizate.
- În anul 1983, PMI creează „Ethics, Standards, and Accreditation Committee Final Report”.

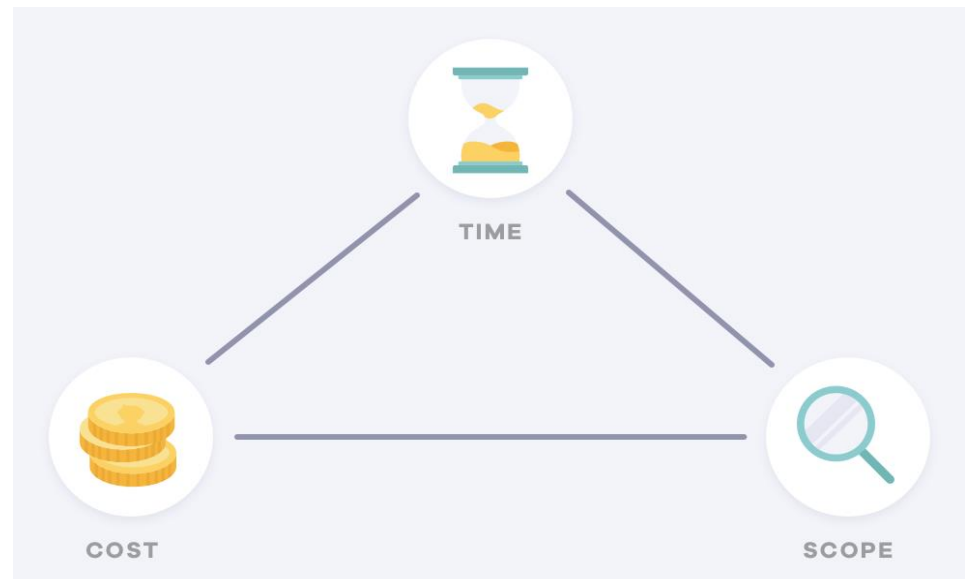
Ce înseamnă un proiect?



- Constă într-o serie de activități menite să realizeze obiective clar specificate într-un interval de timp definit și cu un buget specific ([Comisia Europeană](#));
- Reprezintă un efort în care resursele umane, materiale și financiare sunt organizate, în vederea asumării unui număr limitat de sarcini specifice, într-o perioadă limitată de timp, în vederea realizării unei schimbări care se exprimă în scopuri calitative și cantitative ([Definiția agenției de dezvoltare DGIS - Olanda](#)).
- Plan sau intenție de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru ([DEX](#)).
- Este un scop bine definit, care este prevăzut a fi realizat într-o perioadă determinată și în limitele resurselor alocate și căruia îi este atașat un set de reguli obiective și activități ([OG nr. 8/1997](#))
- Întreprindere individuală sau colectivă, planificată cu foarte mare atenție și destinată a atinge un obiectiv particular, ex: un proiect de cercetare ([Dicționarul Oxford](#));
- Activitate complexă, unică, finită, cu resurse și buget limitat care implică o serie de persoane și are ca rezultat un produs sau un serviciu ([Weiss&Wysocki](#))
- O sumă de activități care conduc la realizarea unui scop comun și necesită un consum important de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, informații documentare și timp).
- ...

Proiect

- efectuarea unui efort și a unor activități
- realizarea unui produs sau unui serviciu unic
- Respectarea unei perioade de timp bine determinate
- **Constrângeri**
 - Scop
 - Timp
 - Cost



Exemple de proiecte

SIMUL Sistem multi-dronă de evaluare a efectelor inundațiilor

UE fiscodi

NETIO Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things

<https://netio.ro/proiecte-cu-intreprinderile/>

- **MUWI** Sistem integrat de monitorizare inteligentă, UAV–WSN–IoT, pentru agricultura de precizie

<http://data4life.pub.ro/wp-content/uploads/2020/10/Brosura-MUWI-.pdf>



AM-POC
Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene (MIPE)

Exemple de proiecte

MUROS Multisensory robotic system for aerial monitoring of critical infrastructure systems

<https://trimis.ec.europa.eu/project/multisensory-robotic-system-aerial-monitoring-critical-infrastructure-systems>



HALY.ID HALYomorpha halys
IDentification: Innovative ICT tools for targeted monitoring and sustainable management of the brown marmorated stink bug and other pests

<https://www.haly-id.eu/>



ERA-NET Cofund on ICT-enabled agri-food systems

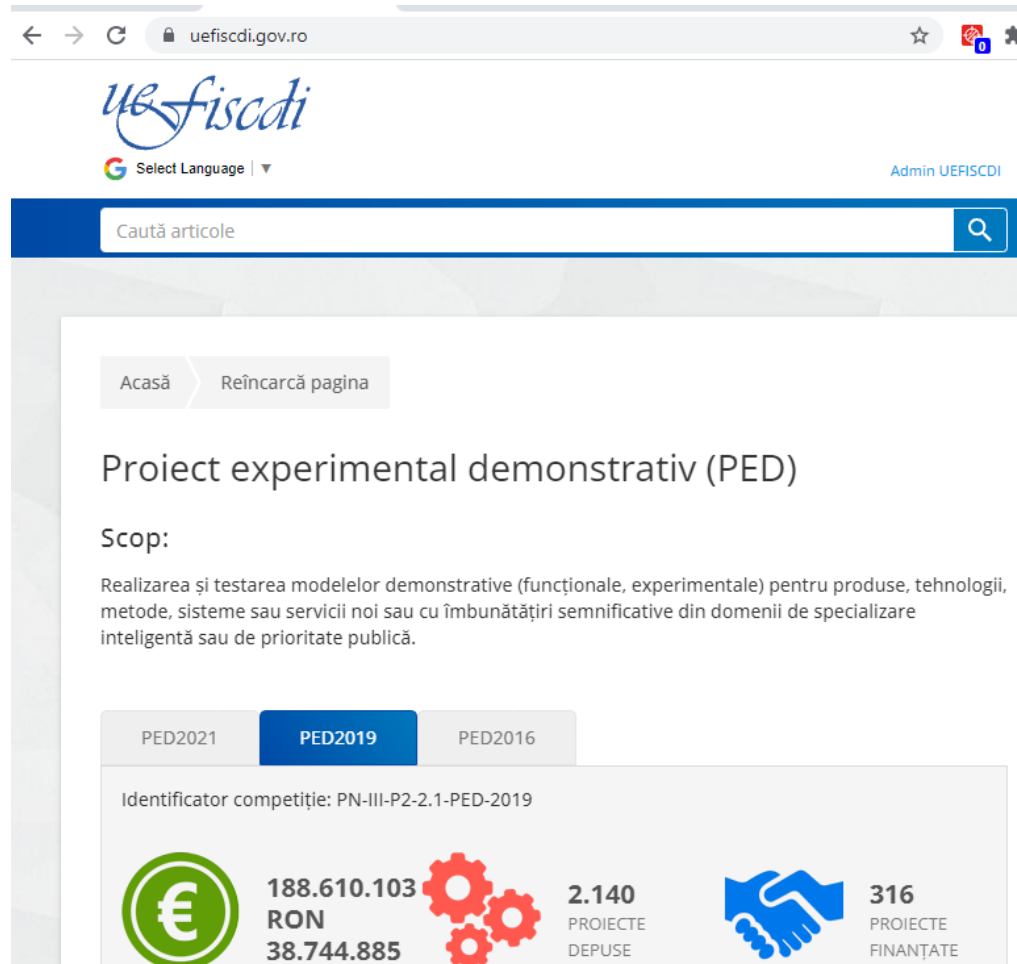
Cum putem afla despre apelurile de proiecte?

- **Exemplu:** Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) <http://uefiscdi.gov.ro>
 - subordonată Ministerului Educației Naționale (MEN)
 - coordonează din punct de vedere administrativ o serie de programe și subprograme din PNCDI
 - organizează competiții și monitorizează implementarea proiectelor finanțate
- **TIPURI DE PROIECTE - RESURSE UMANE**
 - Proiecte de cercetare postdoctorală - tip PD
 - Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente - TE
 - Proiecte de cercetare pentru stimularea revenirii în țară a cercetătorilor - tip RP
 - Proiecte complexe de reintegrare a cercetătorilor - tip RC
 - Proiecte de cercetare pentru tineri doctoranzi - tip T
 - Proiecte de mobilitate a doctoranzilor - tip MD
 - Proiecte de mobilitate a cercetătorilor - tip M
 - Premiarea rezultatelor cercetării
 - Premiarea inovării tehnico științifice și a creativității artistice
 - Burse de cercetare “Ștefan Odobleja”

Program

- este un grup de proiecte conduse coordonat, pentru a obține beneficii care nu ar rezulta dacă ele ar fi conduse separat;
- poate reprezenta o strategie locală, națională sau internațională;
- este destinat să sprijine atingerea unui scop, pe o perioadă de timp mai îndelungată ;
- spre deosebire de proiecte, activitățile programelor pot acoperi o gamă largă de obiective și se pot extinde atât în spațiu cât și în timp.

Finanțare la nivel național



uefiscdi

Select Language | ▼

Admin UEFISCDI

Caută articole

Acasă Reîncarcă pagina

Proiect experimental demonstrativ (PED)

Scop:

Realizarea și testarea modelelor demonstrative (funcționale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătățiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.

PED2021 **PED2019** PED2016

Identificator competiție: PN-III-P2-2.1-PED-2019

	188.610.103 RON 38.744.885		2.140 PROIECTE DEPUSE		316 PROIECTE FINANȚATE
---	--	---	------------------------------------	---	-------------------------------------

Finanțare de nivel european

← → ↻ ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-op... ☆ 0 ⚙

An official website of the European Union How do you know? ▾

 European Commission | EN English Se

Home > Research and innovation > Funding > Funding opportunities > Funding programmes and open calls > Horizon Europe

Horizon Europe

Research and innovation funding programme until 2027. How to get funding, programme structure, missions, European partnerships, news and events.

What is Horizon Europe?

Horizon Europe is the EU's key funding programme for research and innovation with a [budget of €95.5 billion](#).

It tackles climate change, helps to achieve the UN's Sustainable Development Goals and boosts the EU's competitiveness and growth.

The programme facilitates collaboration and strengthens the impact of research and innovation in developing, supporting and implementing EU policies while tackling global challenges. It supports creating and better dispersing of excellent knowledge and technologies.

It creates jobs, fully engages the EU's talent pool, boosts economic growth, promotes industrial competitiveness and optimises investment impact within a strengthened European Research Area. Legal entities from the EU and associated countries can participate.

Ce înseamnă management de proiect?

- SEBOK – Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge
- PMBOK - Guide to the Project Management Book of Knowledge
- COR - Clasificarea Ocupațiilor din România

Ingineria sistemelor



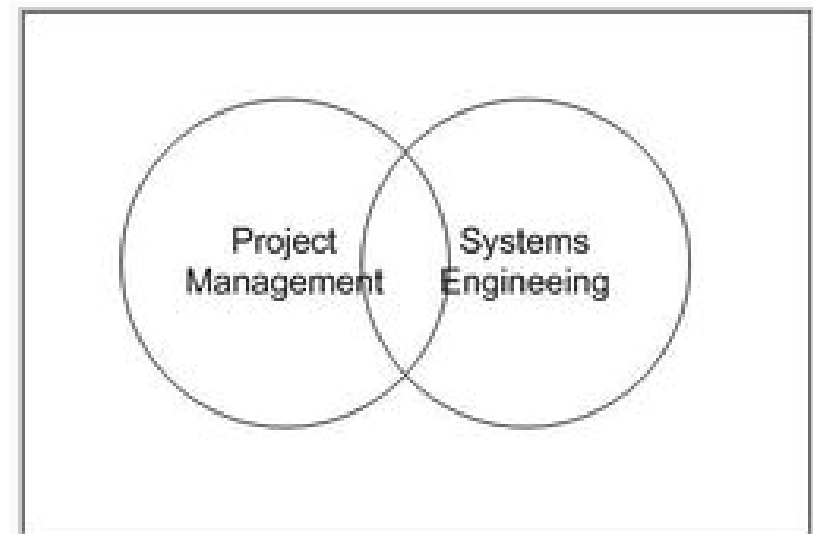
- International Council on Systems Engineering (INCOSE)
- The Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society (IEEE-CS)
- Systems Engineering Research Center (SERC)

Management de proiect

Relația cu ingineria sistemelor

Table of Contents

- + Part 1: SEBoK Introduction
- + Part 2: Foundations of Systems Engineering
- + Part 3: SE and Management
- + Part 4: Applications of Systems Engineering
- + Part 5: Enabling Systems Engineering
- Part 6: Related Disciplines
 - + SE and Software Engineering
 - + SE and Project Management
 - + SE and Industrial Engineering
 - + SE and Specialty Engineering
- + Part 7: SE Implementation Examples



Management de proiect

Definiție [din SEBoK]

- *“Scopul managementului de proiect este de a planifica și coordona activitățile de lucru necesare pentru a livra un produs, un serviciu sau o acțiune a întreprinderii la un nivel satisfăcător, în cadrul restricțiilor de plan, budget, resurse, infrastructură, cu personalul și tehnologia disponibile.”*

Guide to the Project Management Book of Knowledge

(*PMBOK® Guide*)

- Project Management Institute
(PMI)
- Ediția a 5-a (2013) disponibilă la adresa:
http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf

PMBOK Guide

- Folosit ca standard prin care se obține certificarea PMP.
- Este valoros atât pentru companii, cât și pentru angajați.
 - Permite companiilor să standardizeze practicile în cadrul departamentelor.
 - Ajută managerii de proiect să lucreze cu un sistem standardizat în cadrul companiilor.
 - Metodele documentate în cadrul comunității de management de proiect îi pot ajuta pe cei care nu sunt siguri despre cum să întreprindă managementul riscurilor. PMBOK discută și despre ceea ce nu funcționează. Acest lucru previne eșecul proiectelor.

Ghidul cunoștințelor în managementul proiectelor

- „Din 26 Mai 2010, “A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th Edition”, cartea de căpătai a oricărui manager de proiect, este și în limba română sub denumirea “*Ghidul cunoștințelor în managementul proiectelor, Ediția a 4-a*”.
- Aceasta reprezintă un standard recunoscut la nivel internațional și conține o serie de bune practici ce pot fi aplicate la majoritatea proiectelor, indiferent de durata și natura lor, existând un consens al profesioniștilor din domeniu în ceea ce privește valoarea și utilitatea lor.” – PMI Ro.
- Traducerea în limba română a Ghidului PMBOK Ed.-5-a, Ed.-6-a.

Evoluția *Ghidului PMBOK*



Management de proiect

Arii de cunoștințe, conform PMBOK

- Project Integration Management
- Project Scope Management
- Project Time Management
- Project Cost Management
- Project Quality Management
- Project Human Resources Management
- Project Communications Management
- Project Risk Management
- Project Procurement Management
- Project Stakeholder Management

Management de proiect

Procese, conform PMBOK

- Initiating Process Group
- Planning Process Group
- Executing Process Group
- Monitoring and Controlling Process Group
- Closing Process Group

În ce constă ocupația de manager de proiect?

- Clasificarea Ocupațiilor din România (COR)
- **Standard** ocupațional pentru manager proiect:
<https://trilex.ro/project-manager-fisa-post-hr/>
- Activități importante:
 - estimare
 - planificare
 - urmărire
 - raportare
 - control

Competențe necesare

- Cunoaște și respectă prevederile din Standardul Ocupațional din România pentru Manager de proiect: Codul Nomenclator / COR al calificării / ocupației: 241919
- Cunoaște și respectă prevederile din standardul internațional de project magement (Project Management Body of Knowledge PMBOK)
- Cunoaște legislația privind derularea proiectelor în anumite domenii, dacă este cazul (de ex. în construcții: HG 925/1995, Ordin nr. 863/2008, HG 28/2008 etc.)

Planificare cursuri si alocare punctaje

Managementul proiectelor 2025

Săptămâna	Cursuri
29.09 – 05.10	
06 – 12.10	Introducere
13 – 19.10	Managementul timpului
29 – 26.10	Managementul costului; Managementul achizițiilor
27.10 – 02.11	Managementul riscurilor
03 – 09.11	Managementul comunicării
10 – 16.11	Managementul calității
17 – 23.11	Managementul resurselor umane
24 – 30.11	Noțiuni aplicate de estimare, planificare și management de risc
01 – 07.12	-
08 – 14.12	Test probleme (8.12) (cu notă; nu se reface, nu se degrevează materia)
15 – 19.12	Portofolii și apeluri de proiecte
	Vacanță
12 – 18.01	(12.01.2026) Test probleme doar pentru studenții cu absențe motivate pe 8 decembrie
19 – 23.01	Procese specifice în proiecte IT. Metode de estimare și planificare proiecte IT Concluzii, discuție examen

Sistem de notare MP

- Punctaj pe parcurs: 70 puncte
 - Laborator: 50 puncte
 - Test probleme: 20 puncte
 - Testul de probleme se dă în timpul semestrului.
 - Se poate reface o singură dată doar pentru studenții care nu au dat inițial (pe baza unei motivații clare).
 - Bonus la curs: 5 puncte pe tot semestrul (împărțite pentru rezolvarea diferitelor exerciții)
- Examen final: 30 puncte
 - Din toată materia - teorie aplicată pe proiecte specifice.
 - Se dă în sesiune.

Bibliografie

- A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition, 2013, ISBN-13: 9781935589679
- Ian Sommerville, Software Engineering, Editia a 9-a, Addison-Wesley, 2011
- Mihnea Alexandru Moisescu, Ioan Stefan Sacala, “Managementul ciclului de viata al proiectelor”, ISBN 978-606-23-0324-2, Editura Printech 2014.
- Ioan Stefan Sacala, Mihnea Alexandru Moisescu, “Management de proiect pentru dezvoltarea sistemelor informationale” – ISBN 978-606-23-0325-9, Editura Printech 2014.
- Mihnea Alexandru Moisescu si Ioan Stefan Sacală Tendinte actuale in managementul proiectelor informatice, –200pg - ISBN 978-606-23-0886-5, Editura Printech 2018.